计 算 机 体 系 结 构

第一讲

计算机科学与技术学院
舒燕君

主讲教师

- **舒燕君　　容错与移动计算研究中心**
  - 研究方向：
    - ✓云服务性能评测与推荐
    - ✓ 计算机体系结构
    - ✓系统容错性能评测工具
    - ✓数据中心的智能运维技术
  - 联系方式：**QQ: 6016511**
  - **Email: yjshu@hit.edu.cn**
  - 办公室地址：综合实验楼**510**房间

相关课题

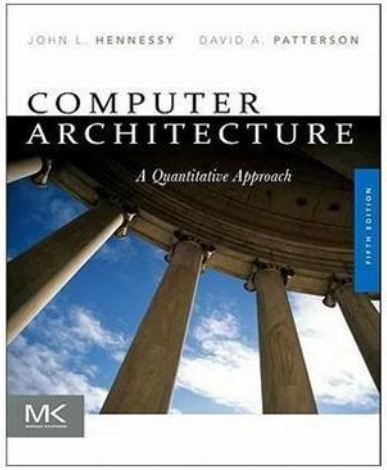
- 服务器系统
  - ✓ **DRAM+PCM**的异构内存系统冷热页面管理
  - ✓ 基于**KVM-QEMU**的虚拟化实时性研究
- 面向架构系统优化
  - ✓ 基于龙芯架构的编译优化
  - ✓ 龙芯处理器访存越界指令改进与测试
- 服务计算
  - ✓ 基于**Serverless**的边缘服务框架
  - ✓ 基于多模态数据云数据中心的**AIOps**

课 程 概 貌

- 讲授内容
  - 现代计算机体系结构基本概念、设计思想、量化分析方法和实现技术
- 教材
  - 王志英等. 计算机体系结构（第2版）. 清华大学出版社

参考教材

- **John L. Hennessy, David A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach**



- 胡伟武等. 计算机体系结构基础

教学模式与课程考核

- 教学模式：采用理论和实践相结合的方法进行教学
  - 40学时课堂教学
  - 24学时上机实验

考核方式与答疑安排

- 课程公告和文件：QQ 群（群号：535033788）

- 答疑安排：
  - ✓ 每周三下午3点-5点，综合楼514。

- 考核安排
  - 期末考试 70%
  - 上机实验 20%
  - 随堂测试 4% 注：一共五次，每次1分，4次则为满分
  - 报告作业 6% 注：一次报告（3分），3次作业（3分）
  - 附加实验 1%-3%

助教

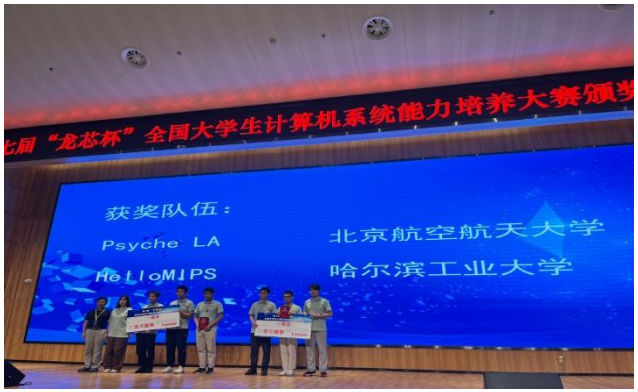
- **助教　颜伟业、裴建平、郭果通、张珑耀**
  - 负责作业及报告批改、课程答疑
  - 联系方式：课程QQ群

- **助教　涂靖昊、任婷婷**
  - 负责指导实验、课程答疑
  - 联系方式：课程QQ群

全国大学生计算机系统能力大赛 (CPU赛道)

- 初赛：实现一个LoongArch的CPU，基于龙芯实验平台，下载并进行跑分测试。

- 复赛：启动Linux，完成一个较为完整应用设计。



第 0 章　前言

第 1 章　计算机体系结构基本概念

第 2 章　指令系统

第 3 章　流水线技术

第 4 章　指令级并行

第 5 章　存储层次

第 6 章　输入输出系统

第 0 章 前言
第 1 章 计算机体系结构基本概念
第 2 章 指令系统
第 3 章 流水线技术
第 4 章 指令级并行
第 5 章 存储层次
第 6 章 输入输出系统

跑得最快的计算机（截止2024年6月）

Rank	Site 国家	System 名称	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)
1	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11 制造商：HPE 所属：美国能源部Oak Ridge国家实验室	8,699,904	1,194.00	1,679.82
2	DOE/SC/Argonne National Laboratory	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11 制造商：Intel 所属：美国能源部Argonne国家实验室	9,264,128	1,012.00	1,980.01
3	Microsoft Azure	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR 制造商：Microsoft Azure 所属：Microsoft Azure	2,073,600	561.20	846.84
4	RIKEN Center for Computational Science Japan	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D 制造商：Fujitsu 所属：日本理化学研究所	7,630,848	422.01	537.21
5	EuroHPC/CSC Finland	LUMI - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE 制造商：HPE 所属：欧洲高性能计算中心	2,752,704	379.70	531.51

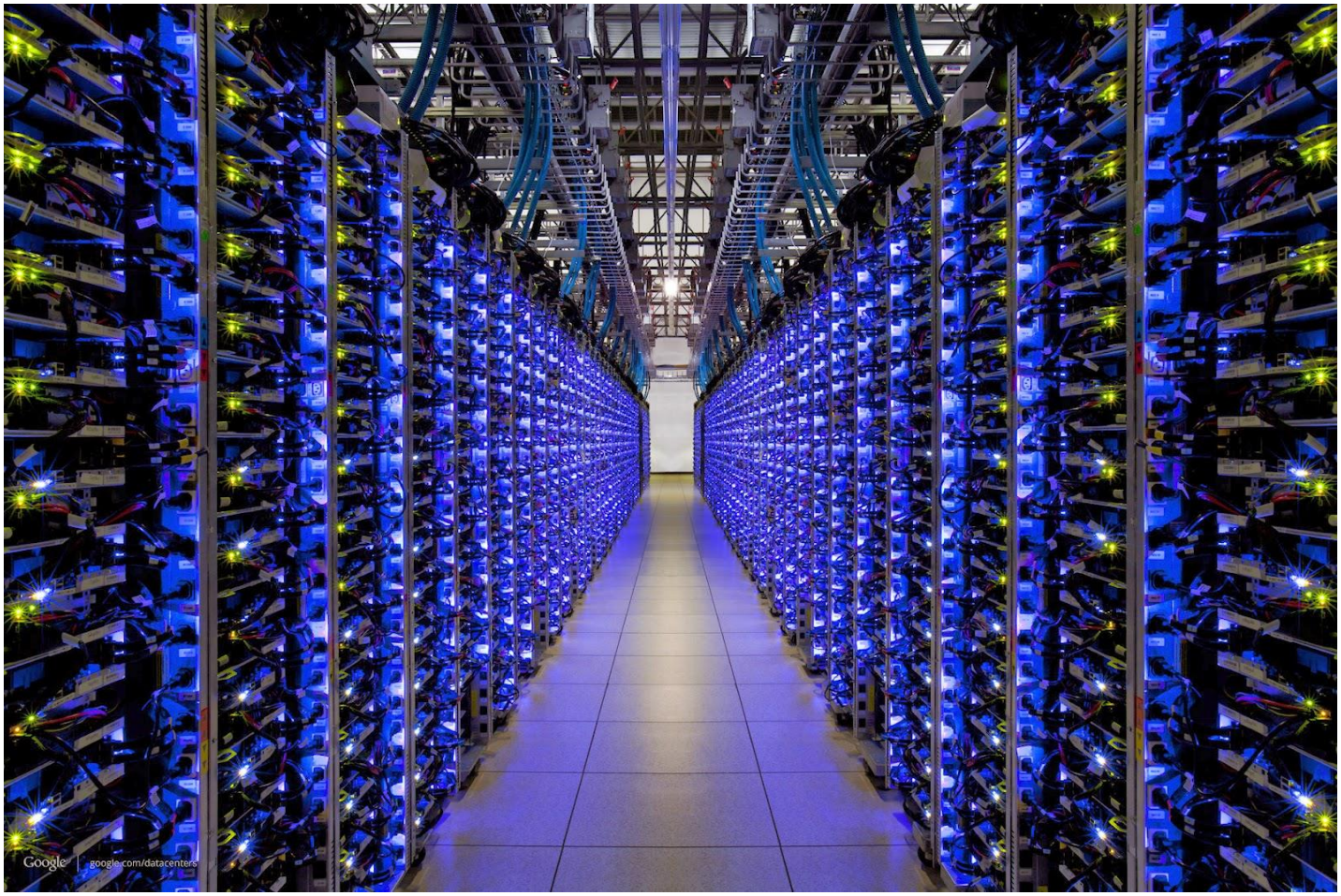
FRONTIER

Site:	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory
Manufacturer:	HPE
Cores:	8,699,904
Linpack Performance (Rmax)	1,206.00 PFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak)	1,685.65 PFlop/s
Power:	21,100.00 kW
Installation Year:	2021
Interconnect:	Slingshot-11
Operating System:	HPE Cray OS

Sunway TaihuLight

Site:	National Supercomputing Center in Wuxi
Manufacturer:	NRCPC
Cores:	10, 649, 600
Linpack Performance (Rmax)	93,014.6 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak)	125,436 TFlop/s
Power:	15,371 kW
Memory:	1,310,720 GB
Interconnect:	Sunway
Operating System:	Sunway RaiseOS 2.0.5

Different Platforms, Different Goals



Source: http://datacentervoice.com/wp-content/uploads/2015/10/data-center.jpg

Different Platforms, Different Goals

Source: https://iq.intel.com/5-awesome-uses-for-drone-technology/

Different Platforms, Different Goals

Source: https://taxistartup.com/wp-content/uploads/2015/03/UK-Self-Driving-Cars.jpg

Different Platforms, Different Goals

Source: http://sm.pcmag.com/pcmag_uk/photo/g/google-self-driving-car-the-guts/google-self-driving-car-the-guts_dwx8.jpg

Different Platforms, Different Goals

Source: https://fossbytes.com/wp-content/uploads/2015/06/Supercomputer-TIANHE2-china.jpg

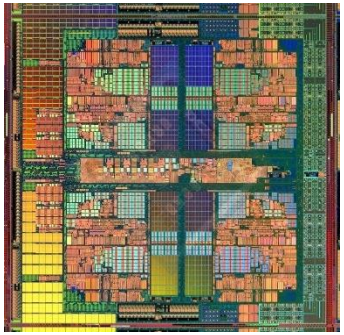
Different Platforms, Different Goals

Source: https://www.itmagazine.ch/artikel/72401/Fugaku_Der_schnellste_Supercomputer_der_Welt.html

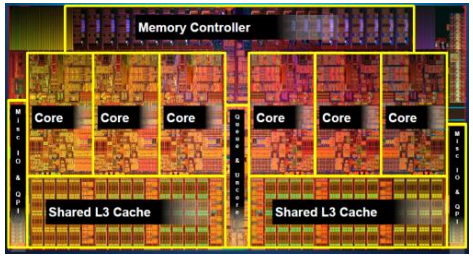
The Same Applies to Computing Systems

The Same Applies to Processor Chips

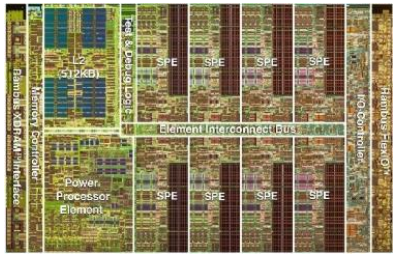
- There are basic building blocks and design principles



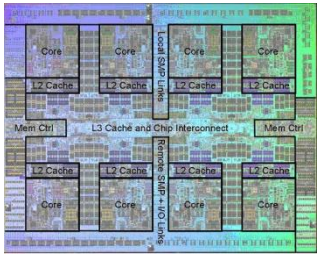
AMD Barcelona
4 cores



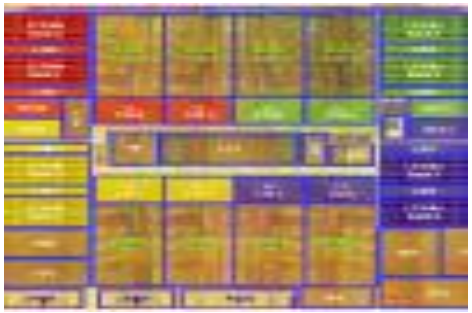
Intel Core i7
8 cores



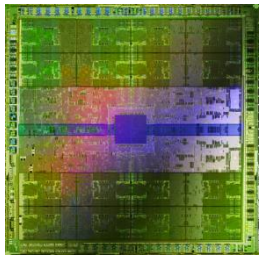
IBM Cell BE
8+1 cores



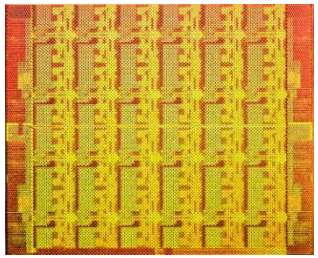
IBM POWER7
8 cores



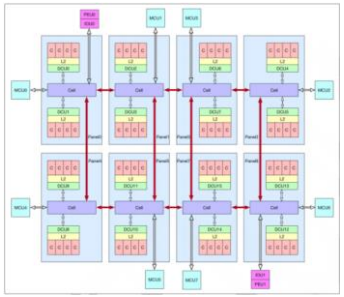
Sun Niagara II
8 cores



Nvidia Fermi
448 “cores”



Intel SCC
48 cores, networked



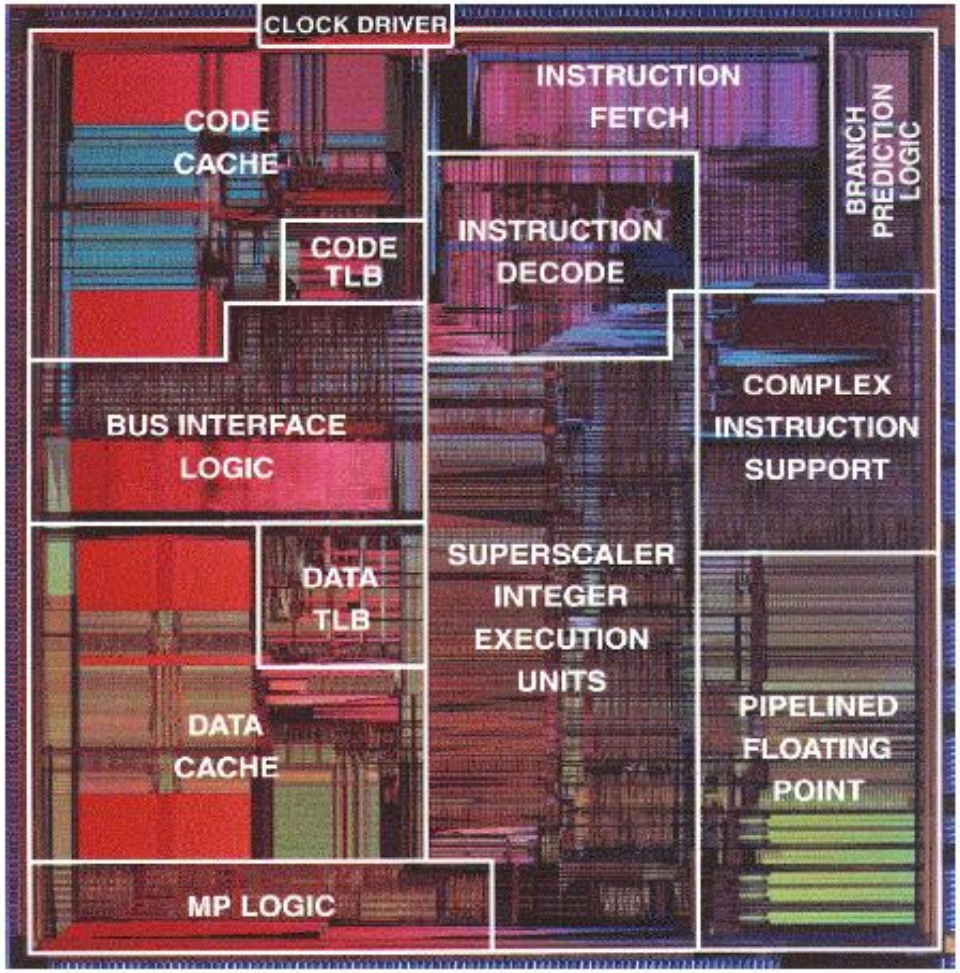
Phytium FT-2000+
64 cores, networked

Basic Building Blocks

- Electrons
- Transistors
- Logic Gates
- Combinational Logic Circuits
- Sequential Logic Circuits
  - Storage Elements and Memory
- …
- Cores
- Caches
- Interconnect
- Memories
- ...

What Computer Architecture Is All About

- What are the components of a computer?
- How to effectively put together the various components



计算机科学

- Computer Architecture
- Computer Software& Theory
- Computer Application

SYSTEM

Computer Architecture is NOT a hardware course,

BUT SYSTEM!

- Software
- IO System
- Memory system
- CPU

All about how to improve computer system's performance and reduce its cost!

How to do that?

We will study that since TODAY

1.为什么要研究系统结构？

2.计算机系统结构研究什么？

经典比喻

- 从20世纪40年代末开始，如果交通运输业保持计算机产业的发展速度，今天我们就可以花50美分，在5秒内穿越大洋。（D. A. Patterson & J. L. Hennessy）

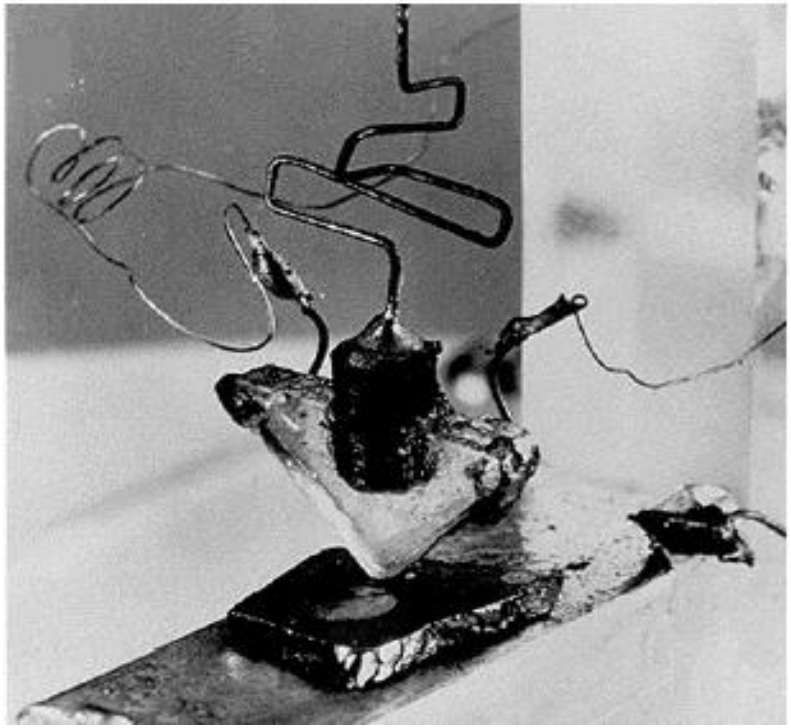
- 如果汽车的性能价格比以同样的速度提升，那么一辆“劳斯莱斯”现在只值1美元，每消耗4.5升汽油，就能行驶16亿公里。（A. S. Tanenbaum, M. van Steen）

计算机技术快速进步的原因(1)

- 电子技术进步——集成电路技术的进步，还有存储器（包括内外存）和各类外设的进步。

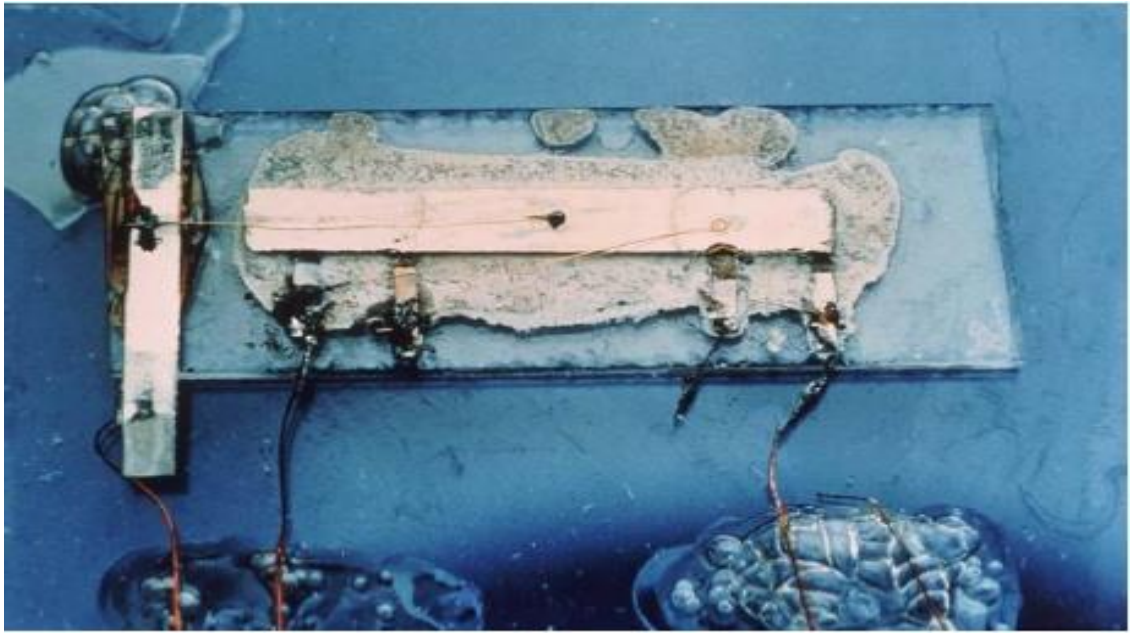
电子原件的一大突破—晶体管

- **By W. Shockley, J. Bardeen, W. Brattain of Bell Lab. In 1947**
  - **Much more reliable than vacuum tubes**
  - **Much smaller than vacuum tubes**



计算机元件的另一大突破—IC

- **1958年德州儀器公司的Jack Kilby: integrated a transistor with resistors and capacitors on a single semiconductor chip, which is a monolithic IC.**



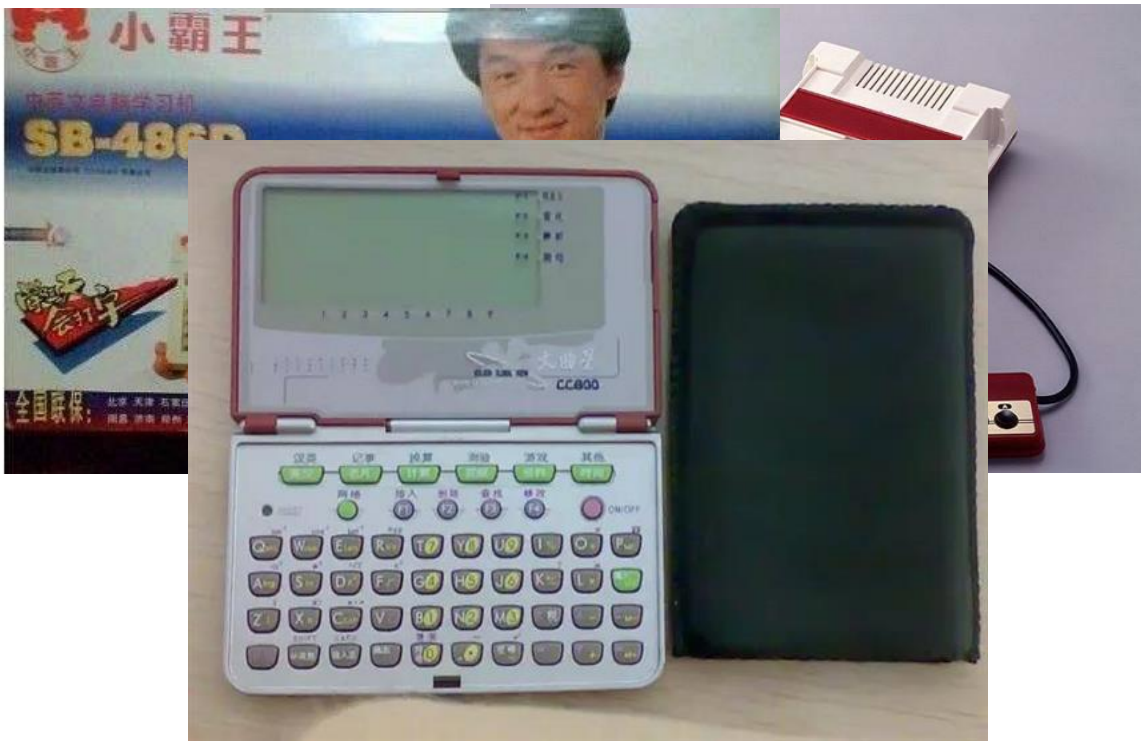
计算机技术快速进步的原因(2)

- 计算机技术快速进步的原因二
  - 计算机系统结构的不断创新
  - 相对制造技术的稳步发展，系统结构的发展总是相对滞后
  - 在电子计算机发展的最初25年中，这两股力量的贡献都很大

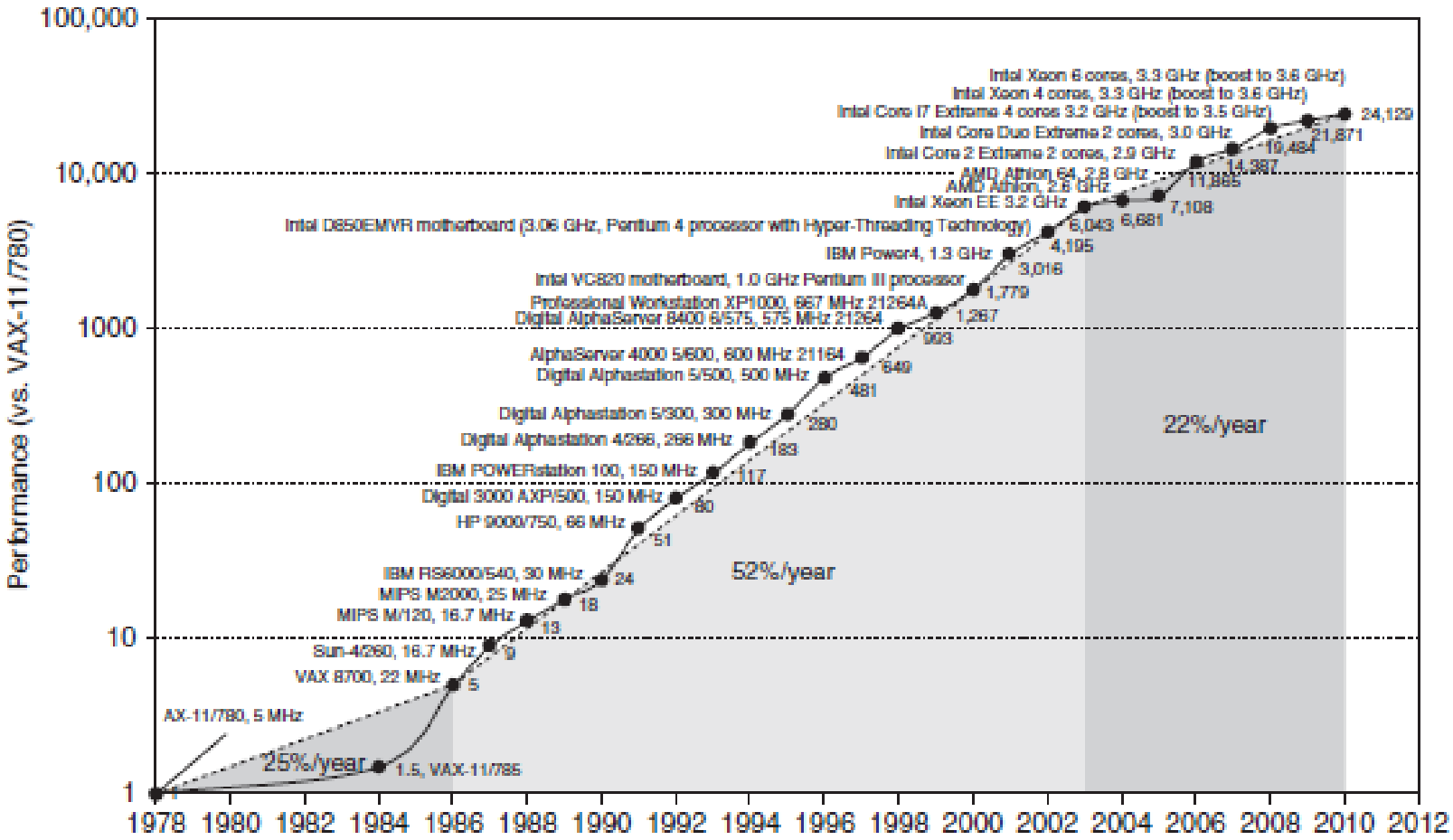
- 大约从七十年代开始，计算机设计者开始更多地依赖于集成电路技术
  - 当时计算机工业占统治地位的大型机和小型机的性能以每年25—30%的速度提高
- 七十年代末出现了微处理器，它比大型机和小型机集成度更高，促进了集成电路技术的发展，计算机性能以大约每年35%的速度提高
- 35%的发展速度，再加上微处理器批量生产的成本优势，使得计算机产业中以微处理器为基础的部分迅速膨胀

- 两个重大的市场变化极大推动了系统结构的发展
  - 人们实际已经极少使用汇编语言编程，这就降低了对目标代码兼容性的要求
  - 标准的、与厂商无关的操作系统（如UNIX）的出现，减小了推出新系统结构的成本和风险
- 计算机市场的两个重大变化使新的计算机系统结构比以往更容易取得商业运作的成功

- 流水
  - 让指令并行起来
    - MOS 6502 取指+执行



- 80年代初，RISC技术出现，80年代中期投放市场，使用RISC处理器的计算机的性能以每年52%的高速度增长
  - 增长速度持续了近16年，截止2002年，微处理器的最高性能与单纯依赖技术进步能够达到的性能相比，前者几乎是后者的7倍



➢长达16年的飞速发展已经告一段落

- 2002年起，速度已经降为22%左右

- 主要因素：
  - 大功耗问题（风冷已到达极限）；
    - As we move from one process to the next, the increase in the number of transistors switching and the frequency with which they switch dominate the decrease in load capacitance and voltage, leading to an overall growth in power consumption and energy
      - The first microprocessors consumed less than 1 watt and the first 32-bit microprocessors (like the Intel 80386) used about 2 watts, while a 3.3 GHz Intel Core i7 consumes 130 watts, Given that this heat must be dissipated from a chip that is about 1.5 cm on a side, we have reached the limit of what can be cooled by air

- 主要因素：
  - 大功耗问题（风冷已到达极限）；
  - 可以进一步有效地开发的指令级并行性已经很少；
  - 难以降低的存储器访问延时（存储器访问速度的提高缓慢）

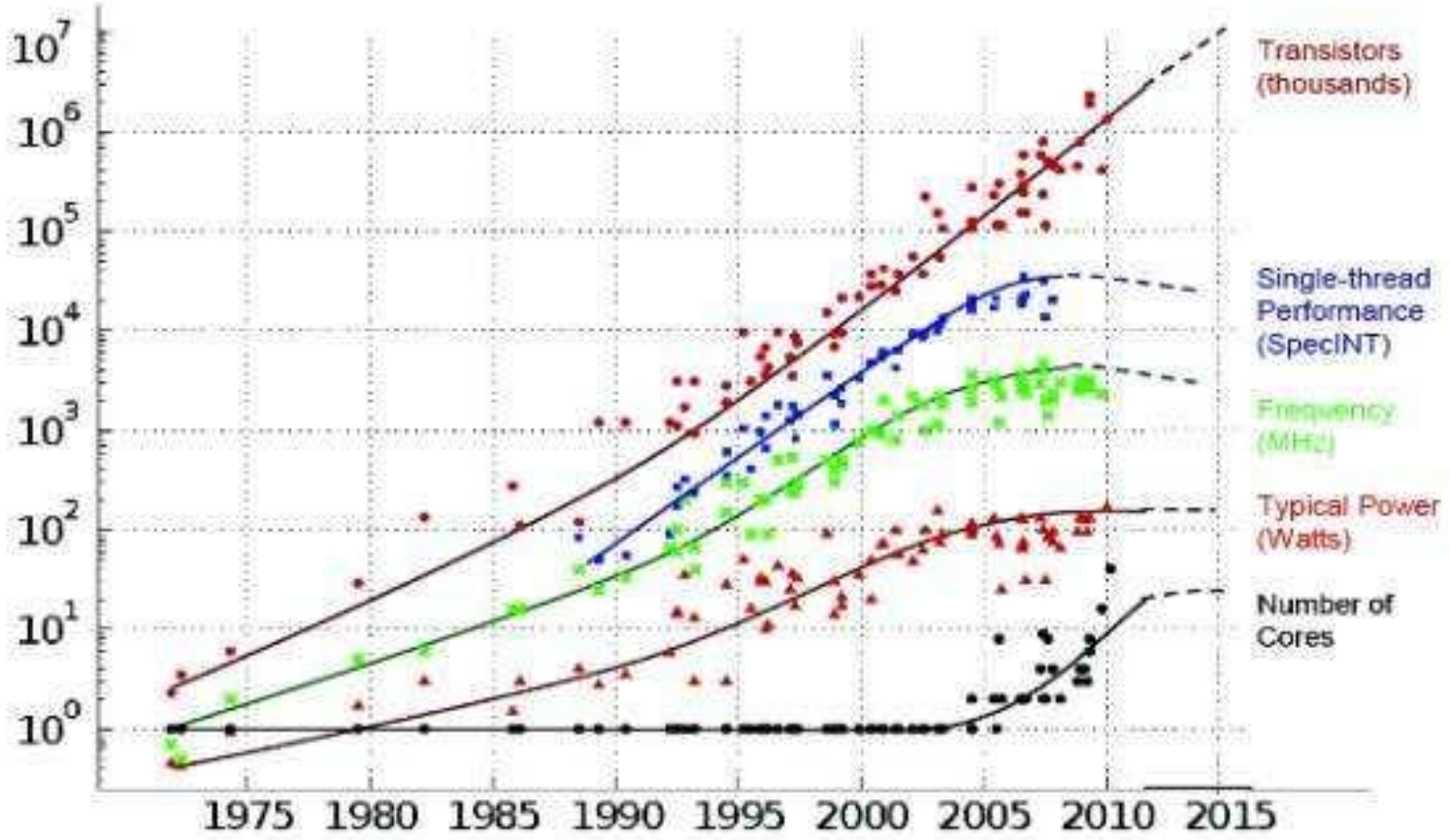
系统结构的重大转折：

从单纯依靠指令级并行转向开发线程级并行和数据级并行。

Intel从04年开始也取消了单一高性能处理器的研究，通过多核技术进一步提高处理器性能。

计算机系统结构在计算机的发展中有着极其重要的作用。

35 YEARS OF MICROPROCESSOR TREND DATA



Original data collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond and C. Batten
Dotted line extrapolations by C. Moore

为什么要研究系统结构？

半个多世纪以来，计算机技术取得了惊人的发展。1945年时还没有能存储程序的计算机。现在，花不到一千美元买到的个人计算机比1980年花一百万美元买的计算机具有更高的性能、更大的主存和磁盘空间。这一高速发展既得益于计算机制造技术的进步，又离不开计算机设计的创新。

——《计算机系统结构-量化的研究方法》

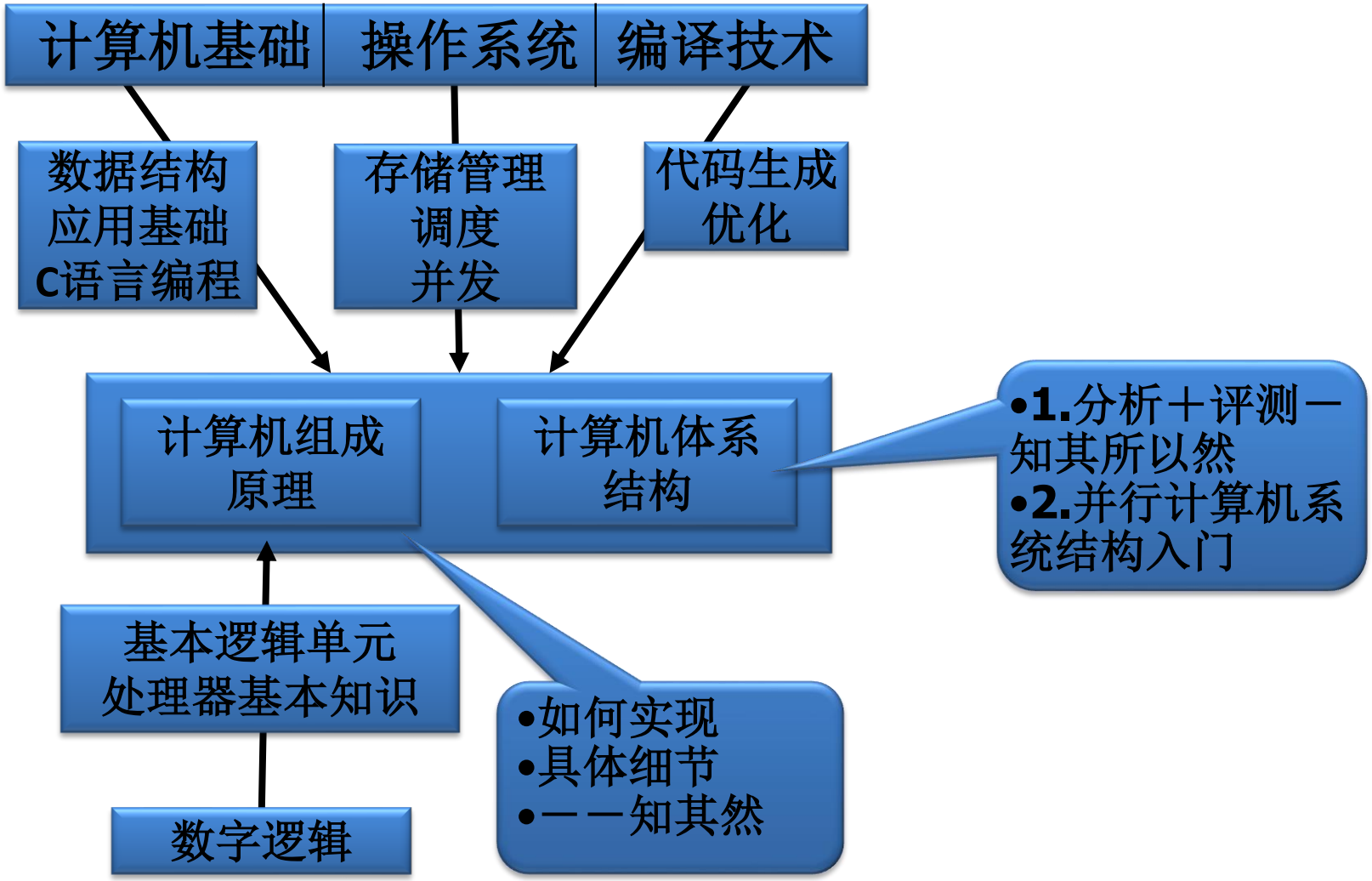
学习体系结构的目的是什么？

答案：学习设计计算机的技术！

计算机系统的哪些特征是最重要的，在不超过成本的范围内力求性能最高。

- 建立现代计算机体系结构的基本概念、设计思想和评价技术
- 掌握典型计算机系统的基本结构及其工作原理
- 学习计算机性能分析和评价方法
- 了解先进计算机体系结构设计中的关键技术

本课程在课程体系中的地位



学习计算机设计技术的必要性

课程主题

每位计算机科学家和工程人员都应该了解计算机的内部机理！！

- 为什么：
  - 一些人将设计计算机，制造计算机
  - 每个人都将使用计算机
    - 越了解计算机，使用就越有效！
- 有益的收获
  - 如何使程序运行的更快
  - 应用程序需要哪种硬件的支持
  - 技术、结构如何变化

学习计算机设计技术的必要性（续）

- 放弃微处理器的设计与OS的研究和开发曾是我们的国策。
- 现在已反省这一国策，开发自己的微处理器和OS。
- 在今天后PC时代更有必要。因为在后PC时代，计算机的主要作用不再是独立使用的机器，而是一个应用系统或设备的组件（如马达一样），处理器技术是高性能智能设备的核心。

本门课的主要内容

- 要学习的内容:
  - 计算机是如何设计的？（a basic foundation）
  - 如何分析计算机系统的性能
  - 影响计算机性能的主要因素 (caches, pipelines)
- 为什么要学本门课?
  - 如果你想称自己为 “计算机科学家”
  - 如果你想编写高性能的软件
  - 如果你想提出新的计算机体系结构技术

课程报告

以下报告内容均需要引用本课程的相关内容：

- 选择你认为计算机发展历史上最重要的十台机器，并说明理由。
- 由于AI的广泛应用，CPU+GPU的架构越来越普遍，比较各厂家架构设计上的特点。
- 近五年来，在CPU、存储、总线、IO 等方面有什么重要的新进展，分析它的影响和未来的发展。